

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

○ في حصة الاعمال المخبرية ومن اجل التحضير لاختبار الفصل الثاني قام مجموعة من التلاميذ بالتجربتين التاليتين:

I. نلمس بواسطة قضيب بلاستيكي مدلوك كرية نواس B1 متعادلة كهربائيا (الوثيقة 1).

(1) ماذا يحدث للكرية B1؟

(2) ما نوع الشحنة التي تظهر على الكرية B1 في هذه الحالة؟

II. نقرب الكرية B1 من الكرية B2 دون ان تلامسها كما توضح (الوثيقة 2)

(1) أ-ماذا يحدث بين الكريتين B1 و B2؟ علل

ب-ما نوع الفعل الميكانيكي بين الكريتان B1 و B2؟

(2) أذكر نص مبدا الفعلان المتبادلان بين الكريتان B1 و B2 ثم مثله كيفيا.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

○ قصد دراسة الأفعال الميكانيكية التي تؤثر بها الجمل الميكانيكية بها على بعضها

قام الاستاذ بانجاز التجربة التالية: (الوثيقة 3).

(1) حدد نوع الفعل الميكانيكي مع الترميز لكل من:

a. فعل الخيط (f) على الكرية (C)

b. فعل الارض (T) على الكرية (C)

c. فعل المغناطيس (M) على الكرية (C)

(2) اذا علمت ان كتلة الكرية $m=300g$ احسب ثقل الكرية

(3) أ- أذكر خصائص القوة التي تطبقها كلا من الأرض والمغناطيس على الكرية (C) في الجدول الموالي:

القوة	نقطة التأثير	الحامل	الجهة	الشدة

ب- مثل هاته القوى باستعمال السلم: $1cm \rightarrow 2N$

تعطى $g = 10N/kg$

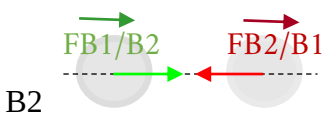
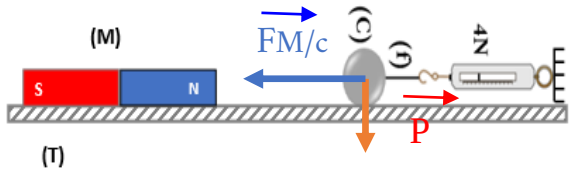
الجزء الثاني: (08 نقاط)**الوضعية الإدماجية:**

عند استعمال عائلة رضا سخّان الماء الكهربائي اشتكت من ضعف تدفق الماء من الأنابيب نتيجة ترسب مادة الكلس (CaCO_3) فيها، بالإضافة للشعور بصدمة كهربائية عند لمس الهيكل المعدني لسخان.

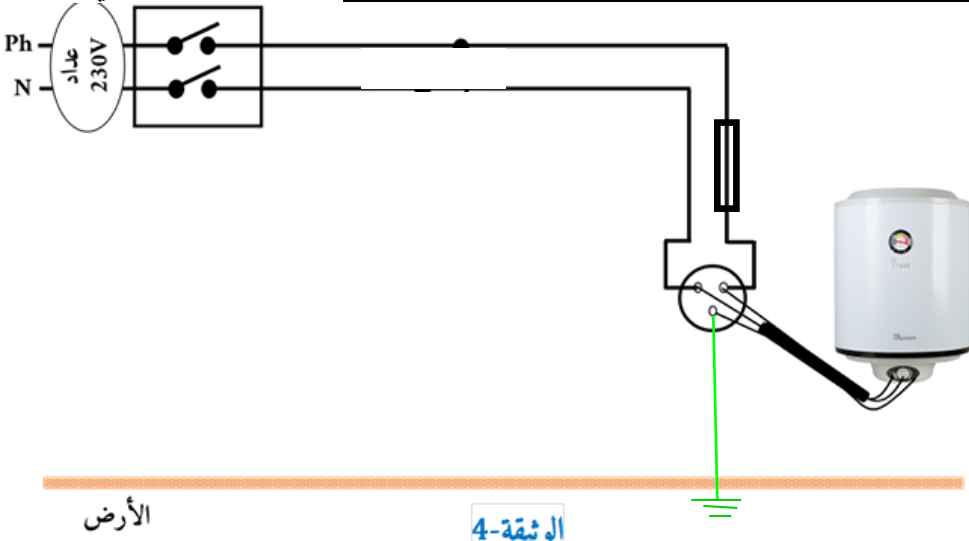
بغيت تصليح هذه العيوب احضر والد رضا سباكا للقيام بصيانتها، وبعد القيام بمعاينة السخان قام السباك بتغيير مأخذ السخان كما قام بصب روح الملح داخل الأنابيب مع اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، فلاحظ انطلاق غاز (CO_2) وتشكل الماء ومحلول شاردي جديد.

**-السندات-**

1. سم الغاز المنطلق وكيف يتم الكشف عنه؟
2. وضح كيف يمكن لروح الملح ان يساعد في معالجة تدفق الماء من السخان، مدعما اجابتك بمعادلة كيميائية بالصيغة الشاردية.
3. ما هي الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها عند استعمال روح الملح؟
4. أرسم مخطط كهربائي لدارة السخان محترما قواعد الأمن الكهربائي (استعمل قلم الرصاص والألوان الخشبية لتوضيح لون الأسلاك)

العلامة		عناصر الإجابة	السؤال	التمرين														
المجموع	مجزأة																	
0,75 ن	0,75 ن	(1) يحدث للكرة B1: تنافر	س1	التمرين الأول (06 نقاط)														
0,75 ن	0,75 ن	(2) نوع الشحنة التي تظهر على الكرة B1 في هذه الحالة: شحنة سالبة	س2															
02,5 ن	1,5 ن 1 ن	(3) أ- ماذا يحدث بين الكرتين B1 و B2: تجاذب، لأن لهما شحنتين مختلفتين. ب- نوع الفعل الميكانيكي بين الكرتين B1 و B2: بعدي، موزع.	س3															
02 ن	1 ن 1 ن	(4) نص مبدأ الفعلان المتبادلان بين الكرتين B1 و B2: إذا أثرت جملة ميكانيكية (B1) على الجملة (B2) بقوة $\vec{F}_{B1/B2}$ فإن الجملة (B2) أيضا تؤثر بدورها على الجملة (B1) بقوة $\vec{F}_{B2/B1}$ بحيث: - القوتان متزامتان - لهما نفس الحامل ونفس الشدة ومتعاكستان في الاتجاه و نكتب: $\vec{F}_{B1/B2} = - \vec{F}_{B2/B1}$ (5) التمثيل:	س4															
																		
01,5 ن	0,25 ن 6* ن	(1) نوع الفعل الميكانيكي مع الترميز لكل من: a. فعل الخليط (f) على الكرة (C): تلامسي موضعي $\vec{F}_{f/c}$ b. فعل الأرض (T) على الكرة (C): بعدي موزع $\vec{P}$ أو $\vec{F}_{T/c}$ c. فعل المغناطيس (M) على الكرة (C): تلامسي موضعي $\vec{F}_{M/c}$	س1	التمرين الثاني (06 نقاط)														
1 ن	1 ن	(2) حساب ثقل الكرة: $m = 300g = 0,3kg$ $P = m \times g = 0,3 \times 10 = 3 N$	س2															
03,5 ن	0,25 ن 8* ن 0,75 ن 0,75 ن	(3) خصائص القوة التي تطبقها كلا من الأرض والمغناطيس على الكرة (C): <table border="1" data-bbox="290 1579 1252 1870"> <thead> <tr> <th>القوة</th><th>نقطة التأثير</th><th>الحامل</th><th>الجهة</th><th>الشدة</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$\vec{F}_{M/c}$</td><td>مركز الكرة</td><td>افقي موازي لسطح الأرض</td><td>من الكرة نحو المغناطيس</td><td>4 N</td></tr> <tr> <td>$\vec{P}$</td><td>مركز ثقل الكرة</td><td>شاقولي على سطح الأرض</td><td>نحو مركز الأرض</td><td>3 N</td></tr> </tbody> </table> تمثل هاتاه القوى باستعمال السلم: $1cm \rightarrow 2N$ حساب طول شعاع الثقل $x = (3 \times 1) / 2 = 1,5cm$ حساب طول شعاع فعل المغناطيس: $x = (4 \times 1) / 2 = 2cm$ 	القوة		نقطة التأثير	الحامل	الجهة	الشدة	$\vec{F}_{M/c}$	مركز الكرة	افقي موازي لسطح الأرض	من الكرة نحو المغناطيس	4 N	$\vec{P}$	مركز ثقل الكرة	شاقولي على سطح الأرض	نحو مركز الأرض	3 N
القوة	نقطة التأثير	الحامل	الجهة	الشدة														
$\vec{F}_{M/c}$	مركز الكرة	افقي موازي لسطح الأرض	من الكرة نحو المغناطيس	4 N														
$\vec{P}$	مركز ثقل الكرة	شاقولي على سطح الأرض	نحو مركز الأرض	3 N														

شبكة تقويم الوضعية الإدماجية

العلامة		عناصر الإجابة	السؤال	الوضعية
المجموع	جزءة			
01 ن	0,25 ن	• يسمي الغاز ويحدد كيفية الكشف عنه: - التسمية الحرفية للغاز او بالصيغة الكيميائية. - استعمال رائق الكلوس.	1س	الوجهة (الترجمة السليمة للوضعية)
	0,25 ن	• شرح كيفية التخلص من الكلوس بروح الملح و كتابة معادلة التفاعل: - تفاعل روح الملح (حمض كلور الماء) مع الكلوس . - كتابة معادلة كيميائية بدون موازن والحالة الفيزيائية.	2س	
	0,25 ن	• يذكر بعض الاحتياطات عن استعمال روح الملح: - تقبل كل الأجوبة .	3س	
	0,25 ن	• يقترح رسم مخطط نظامي: - مخطط نظامي باستخدام الرموز النظامية.	4س	
01 ن	0.5 ن 0.5 ن	1- تسمية الغاز المنطلق: غاز ثنائي أكسيد الكربون - الكشف عنه: بتعكر رائق الكلوس	1س	الاستخدام السليم لأدوات المادة
03.5 ن	0.25 ن 8* ن	2- معالجة تدفق الماء من السخان بروح الملح: - يتفاعل حمض كلور الهيدروجين مع الكلوس (كربونات الكالسيوم) المترسب في الانابيب فلاحظ انطلاق غاز (CO ₂) وتشكل الماء ومحلول شاردي جديد - المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية: $\text{Ca CO}_3(\text{s}) + 2(\text{H}^+ ; \text{Cl}^-) (\text{aq}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + (\text{Ca}^{2+} ; 2\text{Cl}^-) (\text{aq})$	2س	
	01 ن	3- الاحتياطات الأمنية عند استعمال روح الملح : - تهوية المكان - لبس قفازات بلاستيكية - لبس كمامة - لبس نظارات واقية رسم مخطط كهربائي لدارة السخان محترما قواعد الأمن الكهربائي: تركيب التوصيل الأرضي بالمأخذ.	3س	
02 ن	01 ن		4س	
0.25 ن		- التعبير بلغة علمية سليمة، - التسلسل المنطقي للأفكار. ودقة الإجابة.	كل الأسئلة	الانسجام
0.25 ن		- وضوح الخط والرسمات. - تنظيم الفقرات. و الإبداع.	كل الأسئلة	الإتقان

